**Projekttitel:**

# Atmosphärenballon mit Live-Datenübertragung

**Teilnehmer:** Valentin Singer (14), Matthias Waßmer (14), Gina Betzner (17)

**Schule:** Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

**Projektbetreuer:** Herr Sebastian Pricking, Herr Michael Esser

**Thema des Projekts:** Atmosphärenballonflug mit Datenaufzeichnung, Live-Übertragung sowie anschließender Auswertung

**Fachgebiet:** Geo- und Raumwissenschaften

**Wettbewerbssparte:** Jugend forscht

**Bundesland:** Baden-Württemberg

**Wettbewerbsjahr:** 2023

Bildquelle: [Q30]

**Kurzfassung**

In unserem Projekt möchten wir einen Wetterballon in die Atmosphäre steigen lassen, dabei mit einer selbst entworfenen und programmierten Sensorplatine Daten aufzeichnen und live an eine Bodenstation übertragen. Von besonderem Interesse sind hierbei höhenabhängig die Werte Luftdruck, Luftfeuchte, Temperatur und Lichthelligkeit der verschieden Farbbänder. Die Live-Datenübertragung erfolgt über das LoRa-Protokoll, wobei wir gleichzeitig dessen Reichweite und Übertragungsrate testen. Das Herzstück der Platine ist ein ESP32-Mikrocontroller, der die Sensordaten für spätere Auswertung auf einer microSD-Karte speichert. Dieser wurde in C++ mit Unterstützung von Arduino-Bibliotheken programmiert. Der Wetterballon wird mit einem Fallschirm sowie einem GPS-Gerät, das die Position nach der Landung per Mobilfunk an uns sendet, ausgestattet. Nach der Landung werden die erfassten Daten ausgewertet und mit theoretischen Vorhersagen, wie z.B. der barometrischen Höhenformel, verglichen.

Aufgrund der Wetterbedingungen konnte der Flug zum Zeitpunkt des Abgabetermins der Ausarbeitung noch nicht durchgeführt werden. Dies wird nachgeholt, sobald es die äußeren Umstände erlauben.

**Inhaltsverzeichnis**

1. Einleitung
2. Grundlagen der Atmosphäre
   2.1. Definition und Bestandteile
   2.2. Schichten und ihre physikalischen Eigenschaften
   2.3. Luftdruck, barometrische Höhenformel
   2.4. Luftfeuchtigkeit
3. Technik und Elektronik
   3.1. LoRa
   3.2. Hardware
      3.2.1. Der Mikrocontroller
      3.2.2. Luftdruck-, Feuchte- und Temperatursensoren
      3.2.3. Lichterfassung
      3.2.4. GPS
      3.2.5. microSD-Karte
      3.2.6. LoRa-Transmitter
      3.2.7. Platine
   3.3. Software
      3.3.1. Auslesen der Sensoren
      3.3.2. Programmierung und Programmstruktur
      3.3.3. Das Hauptprogramm
      3.3.4. Daten-Logger und Sensoren
4. Wetterballon
   4.1. Aufbau der Styroporkiste (Sonde)
   4.2. Aufbau des Äußeren
5. Test des Aufbaus und der Elektronik
6. Flug
   6.1. Voraussetzungen für den Flug
   6.2. Start(-vorbereitung)
   6.3. Befüllung mit Helium
7. Zusammenfassung und Ausblick

## 1. Einleitung

Die Atmosphäre – diese Gasschicht, ja dieses Phänomen ist dafür verantwortlich, dass überhaupt Leben auf unserer Erde existiert. Umso interessanter ist es, wie das Ganze funktioniert, wie unsere Atmosphäre aufgebaut ist und was sie für Eigenschaften hat. Genau dies untersuchen wir in unserem Projekt „Atmosphärenballon mit Live-Datenübertragung“, bei dem wir einen großen Ballon, ausgestattet mit diversen Messutensilien und Sensoren selbst zusammenbauen und dann bis zu 30.000 m hoch in die Stratosphäre steigen lassen. Dabei untersuchen wir verschiedenste wissenschaftliche Parameter der Atmosphäre und gleichen diese mit bekannten Formeln und Theorien ab und, wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja sogar einige neue Erkenntnisse über unsere Luftschicht?
Hauptbestandteile unseres Projektes sind dabei zum einen natürlich der Ballon selber, wie groß dieser sein muss, wie viel Gas benötigt wird und welches Gewicht der Ballon im Endeffekt tragen kann. Zum anderen unser selbstgebauter Datenlogger, Grundbestandteil davon ein selbst programmierter Mikrocontroller, diverse Sensoren und sogar eine Live-Datenübertragung haben wir verbaut! Zu guter Letzt haben wir Kameras in unserem Ballon integriert, um die atemberaubende Schönheit unserer Atmosphäre und Erde einzufangen.

## 2. Grundlagen der Atmosphäre

### 2.1. Definition und Bestandteile

Die Atmosphäre der Erde ist eine gasförmige Hülle, die den Planeten umgibt. Sie setzt sich aus Stickstoff (rund 78%), Sauerstoff (etwa 21%), Argon (fast 1%), Spurengasen (z.B. Kohlenstoffdioxid, Methan, Ozon, Schwefeldioxid oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe) und Aerosolen, wie zum Beispiel Wasserdampf, zusammen. Da sich ihre Eigenschaften je nach Höhe unterscheiden, wird sie in Schichten unterteilt [Q1].

### 2.2. Schichten und ihre physikalischen Eigenschaften

Im Folgenden führen wir die Schichten der Atmosphäre beginnend bei der Erdoberfläche nach außen auf. Diese Ausführungen basieren auf [Q1].

- Troposphäre:
  Die Troposphäre stellt die innerste Schicht der Atmosphäre dar und reicht je nach Standort von der Erdoberfläche 8-18 km in die Höhe. In dieser Schicht findet das Leben der Menschen, Tiere und Pflanzen statt, ebenso befindet sich dort die größte Masse der Atmosphäre und gleichzeitig der meiste Wasserdampf. Des Weiteren fliegen dort Flugzeuge und das Wetter entsteht (Wolken, Wind etc.).
- Stratosphäre:
  Die durch die Tropopause von der Troposphäre getrennte Stratosphäre reicht etwa 50 km in die Höhe und weist eine deutlich höhere Temperatur auf als die darüberliegenden Schichten. Durch das in ihr vorhandenes Ozon ($O_3$) kann die Stratosphäre viel Strahlung absorbieren und uns dadurch vor deutlich heißeren Temperaturen schützen. Ebenfalls befindet sich dort das Ozonloch, nämlich der Bereich in der Stratosphäre mit sehr wenig Ozon.
- Mesosphäre:
  Die Mesosphäre erreicht eine Höhe von rund 80 km und ist durch die Stratopause von der Stratosphäre getrennt. Aufgrund des dort aufkommenden niedrigen Luftdrucks und der geringen Menge an Ozon ergeben sich niedrige Temperaturen

von bis zu -93°C. In dieser Schicht sind Sternschnuppen (verglühende Meteore) sowie leuchtende Nachtwolken zu sehen.

- Thermosphäre:
  In der Thermosphäre, welche durch die sogenannte Mesopause von der Mesosphäre getrennt ist, befinden sich Raumschiffe und Polarlichter. Durch die niedrige Dichte der Teilchen und die aufkommende hohe Bewegungsgeschwindigkeit der Gasmoleküle entstehen sehr hohe Temperaturen, welche bis zu 1700°C reichen.
- Exosphäre:
  Die äußerste Schicht der Erdatmosphäre, welche durch die Thermopause von der Thermosphäre getrennt ist, beginnt zwischen 400-1000 km über dem Erdboden und reicht ca. 10.000 km in die Höhe. In dieser Schicht befinden sich verschiedene Satelliten, zum Beispiel zur Erdbeobachtung.
- Jenseits der Exosphäre befindet sich der Weltraum unseres Sonnensystems. Dort verweilen zum Beispiel geostationäre Satelliten, die uns die Navigation, das Kommunizieren und das Fernsehen ermöglichen.

## 2.3. Luftdruck, barometrische Höhenformel

Auf Meereshöhe mit 15°C beträgt der Luftdruck ca. $p_0$ = 1013 hPa. Er nimmt mit der Höhe ab, nahe der Meereshöhe beträgt die Druckdifferenz etwa 1 hPa pro 8 m Höhenunterschied. Aufgrund der Wetterdynamik und anderen Einflussfaktoren ist eine exakte mathematische Beschreibung des Druckverlaufs nicht möglich. Man kann allerdings bei einer Standardatmosphäre den Luftdruck p für die gesuchte Höhe über dem Meer H und mit $H_0$ = 8435 m über die **barometrische Höhenformel** [Q2] annähern. $H_0$ ist temperaturabhängig, so ergibt sich z.B. bei 0°C abweichend von oben genannter Zahl $H_0$ = 7990 m.

Barometrische Höhenformel:

$$p = p_0 \cdot e^{-\frac{h}{h_0}}$$

Dabei ist:

- *p* der gesuchte Luftdruck in der Höhe h
- $p_0$ der Luftdruck in Meereshöhe (h = 0 m) = 1,0132 bar
- *e* die Eulersche Zahl (2,71…)
- *h* die Höhe, in welcher der Luftdruck gesucht wird
- $h_0 \approx$ 8 km

Aus dieser Formel ergibt sich die Faustformel:
„Abnahme um 1% alle 80 m bzw. 10% pro 840 m“

## 2.4. Luftfeuchtigkeit

Unter Luftfeuchtigkeit [Q3] versteht man den Anteil des Wasserdampfs am Gasgemisch der Luft. Dabei wird zwischen der absoluten Luftfeuchtigkeit (die Masse des Wasserdampfes in einem bestimmten Luftvolumen), der relativen Luftfeuchtigkeit (Verhältnis der tatsächlich enthaltenen zur maximal möglichen Masse an Wasserdampf in der Luft) und der maximalen Luftfeuchtigkeit (die bei einer bestimmten Temperatur maximal mögliche absolute Luftfeuchtigkeit) unterschieden.
Relevant für unser Projekt ist jedoch nur die relative Luftfeuchtigkeit, da wir diese mithilfe unserer Feuchtigkeitssensoren ermitteln. Sie beschreibt das prozentuale Verhältnis zwischen

dem momentanen Dampfdruck des Wassers und dem Sättigungsdruck über einer reinen und ebenen Wasseroberfläche.
Die Luftfeuchtigkeit nimmt oberhalb der Troposphäre mit steigender Höhe ab.

## 3. Technik und Elektronik

### 3.1. LoRa

LoRa (Long Range) [Q4] ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die in erster Linie für die Übertragung von Daten über große Entfernungen bei niedrigen Datenraten eingesetzt wird. Sie wird in den nicht lizenzierten ISM-Funkbändern (Industrial, Scientific, and Medical) betrieben, in den USA typischerweise bei Frequenzen zwischen 902 MHz und 928 MHz, in Europa bei Frequenzen zwischen 863 MHz und 870 MHz liegen.

LoRa verwendet eine Spreizspektrum-Funkmodulationstechnik, die als Chirp Spread Spectrum (CSS) bekannt ist und es erlaubt, Daten über große Entfernungen mit geringem Stromverbrauch zu übertragen. Die Technologie wurde von Cycleo entwickelt, einem französischen Unternehmen, das 2012 von Semtech, einem kalifornischen Halbleiterunternehmen, übernommen wurde.

Einer der Hauptvorteile von LoRa ist die Möglichkeit, Daten über große Entfernungen zu übertragen, ohne dass eine klare Sichtlinie erforderlich ist. Es kann Wände, Gebäude und andere Hindernisse durchdringen und eignet sich daher gut für den Einsatz in städtischen Umgebungen.

LoRa wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, z.B. Internet der Dinge (IoT).

LoRa hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen drahtlosen Kommunikationstechnologien wie zum Beispiel Bluetooth, WLAN und NFC. Die große Reichweite, der niedrige Stromverbrauch und die geringen Kosten machen es zu einer attraktiven Wahl für eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten, bei denen nur eine geringe Datenübertragungsrate gefordert wird. Außerdem ist es äußerst zuverlässig, besitzt eine niedrige Fehlerrate und die Signalübertragung ist äußerst robust.

Wir wollen mit unserem Projekt die Reichweite der LoRa-Technologie senkrecht durch die Luftschichten hindurch ermitteln, da dies etwas ganz anderes als der Einsatz in städtischen Gebieten ist. Ab einer bestimmten Aufstiegshöhe wird der Kontakt zur Bodenstation abreißen. Später können wir diese Höhe durch einen Vergleich der Daten der Bodenstation mit denen des Ballons bestimmen. Der Theorie nach sollten Reichweiten mit mehr als 10 km möglich sein.

### 3.2. Hardware

Die Protokollierung und das Live-Senden, sowie das Empfangen der Daten erfolgt über selbstgebaute Elektronik. Dabei verwenden wir verschiedene Sensoren, welche ihre Daten an einen Mikrocontroller übermitteln. Dieser wertet die Daten aus, schreibt diese auf eine microSD Karte und sendet die Daten über ein weiteres Bauteil an den Empfänger, der ebenfalls von uns selbst aufgebaut und programmiert wurde (im Folgenden „Bodenstation“ genannt). Die einzelnen Komponenten sind auf einer selbst designten Platine verbaut, was unübersichtliche Verkabelungen erspart. Die Stromversorgung während des Fluges erfolgt

über ein Batteriepack, welches an den Mikrocontroller angeschlossen ist. Dieser versorgt die restlichen Sensoren mit Strom.

### 3.2.1. **Der Mikrocontroller**

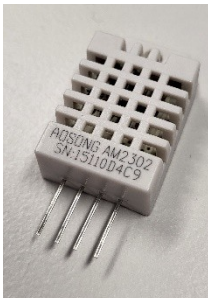
Das Herzstück der Ballon- und Bodenstationselektronik ist jeweils ein **ESP32** [Q5], ein 32-Bit-Mikrokontroller, der von uns aufgrund eines trotz hoher Leistung geringen Strombedarfs sowie seiner hohen Anzahl an GPIOs (General Purpose Input/Output) zum Anschließen verschiedenster Sensoren ausgewählt wurde.
Der verbaute Dual-Core Prozessor arbeitet mit einem Systemtakt von 160 bis 240 MHz, der interne RAM weist eine Größe von 160 KiB statisch zugewiesenem (static allocated) und 160 KiB dynamisch zugewiesenem (dynamic allocated) DRAM auf. Zudem verfügt der ESP über 4 MB Flash-Speicher mit eingebautem Filesystem, welches aber aufgrund unser microSD-Karten-Implementation nicht zum Einsatz kommt. Außerdem besitzt der Mikrocontroller eingebaute WLAN- sowie Bluetooth Module, welche aber wegen ihrer geringen Reichweite und hohen Stromverbrauchs nicht für unsere Live-Datenübertragung in Frage kommen. Das Board bietet zahlreiche GPIOs, 34 Stück an der Zahl [Q6], welche genug Anschlussmöglichkeiten für die Sensoren sowie die microSD-Karte als auch den LoRa-Transmitter bieten. Bestimmte Pins bieten dabei sogar verschiedene Bus-Systeme wie SPI oder $I^2C$. Die interne Betriebsspannung des ESPs beträgt 3,3 Volt, er kann aber aufgrund eines eingebauten Spannungsreglers auch mit einem 5 Volt Netzteil betrieben werden. Hierzu steht ein Mikro-USB-Port bereit, über den auch die Software aufgespielt wird. Ein VIN-Ausgang steht bereit, um die Eingangsspannung für angeschlossene Sensoren zur Verfügung zu stellen.

*ESP32 [Q29]*

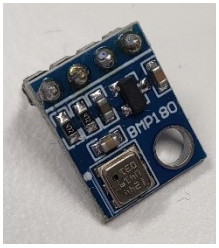
Alles in allem ist der ESP32 ein sehr benutzerfreundlicher, energieeffizienter und vielfältiger Mikrocontroller, mit welchem aufgrund seiner zahlreichen Möglichkeiten als auch Funktionen verschiedenste Projekte umsetzbar sind.

### 3.2.2. **Luftdruck-, Feuchte- und Temperatursensoren**

Die relative Feuchte sowie die Temperatur wird je außerhalb als auch innerhalb der Styroporkiste des Ballons (Sonde) gemessen. Der DHT22 [Q7] ist ein zuverlässiger Sensor zur Ermittlung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da der Sensor sowohl mit 3,3 Volt als auch mit 5 Volt betrieben werden kann, eignet er sich perfekt für den ESP32. Zudem muss neben der Betriebsspannung lediglich ein Pin mit dem ESP für die Datenübertragung verbunden werden, welche als serielle Bitfolge erfolgt. Wir verwenden am Datenpin zusätzlich einen Pullup-Widerstand, um Datenübertragungsstörungen zu vermeiden.
Die Erfassung des Luftdruckes übernimmt der BPM180 [Q8,Q9]. Dieser Sensor kann wie der DHT22 sowohl mit 5 Volt als auch mit 3,3 Volt betrieben werden. Der Druckerfassungsbereich liegt bei 300-1100 hPa. Die Datenübertragung erfolgt hierbei über den $I^2C$-Bus, es werden dafür zwei Pins (SCL und SDA) mit dem ESP verbunden. Der BPM hält Temperaturen von bis zu -40° C aus, was für unser Projekt natürlich eine wichtige Eigenschaft ist. Wir messen den Luftdruck innerhalb der Sonde, wobei wir davon ausgehen, dass sich dieser nicht vom Außendruck unterscheidet, da die Sonde nicht luftdicht versiegelt ist. Da der




*DHT22 [Q29]*

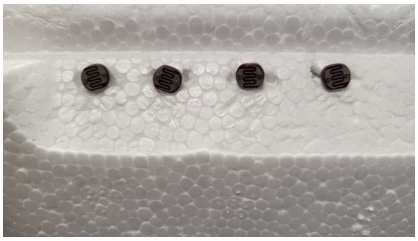



*BPM180 [Q29]*

BPM zudem einen eingebauten Temperatursensor hat, kann dieser mit den Werten des DHT22 abgeglichen werden.
Beide Sensoren eignen sich aufgrund ihres mit bis zu maximal 2 mA sehr geringen Stromverbrauchs als auch ihrer Robustheit und Anbindung an den ESP32 optimal für unser Projekt.

### 3.2.3. **Lichterfassung**

In unserem Projekt wollen wir zum einen die Helligkeit, zum anderen die unterschiedlichen Spektralbereiche mit zunehmender Höhe messen. Dafür verwenden wir sogenannte LDRs (Light Dependent Resistor) [Q10], zu Deutsch Fotowiderstand. Dies sind lichtabhängige Widerstände. Wenn viel Licht einfällt, sinkt der Widerstandswert, wenn wenig einfällt, steigt er. So kann man auf einfachstem Wege gut Helligkeiten messen. Die Spektralbereiche versuchen wir durch verschiedenfarbiges Transparentpapier zu messen, das jeweils vor einen Fotowiderstand geklebt wird. Dabei wollen wir die Rot-, Grün- und Blauanteile des Umgebungslichts messen. An die LDRs wird eine Spannung von 3,3 Volt angelegt, die Restspannung wird vom ESP32 über einen Analog-Digitalwandler gemessen. Zum Einstellen des Signalbereichs verwenden wir Pulldown-Widerstände. Die LDRs sind logischerweise außerhalb der Sonde angebracht.

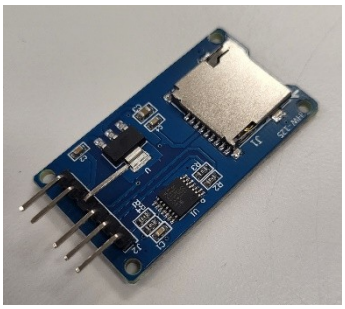

*LDRs [Q29]*

### 3.2.4. **GPS**

Das Tracking des Ballons ist natürlich essenziell, zum einen, um den Ballon nach dem Flug zu bergen, um an die Daten der SD-Karte und die Kameraaufzeichnung zu kommen als auch um zu sehen, welche Flugroute der Ballon genommen hat. Deshalb haben wir gleich zwei Möglichkeiten, um den Standort des Ballons herauszufinden, verbaut: Zum einen haben wir einen Stratofinder [Q11], welcher unabhängig vom ESP über eine SIM-Karte kommuniziert und so auch nach einem Verbindungsabbruch über LoRa noch erreichbar ist. Dieser lässt sich über eine App tracken und bietet so eine sichere Methode, um den Ballon nach dem Flug zu bergen.
Zum anderen haben wir aber auch einen Ublox Max-M8C Pico GPS-Sensor verbaut. Dieser läuft wiederum über den ESP und loggt seine Daten wie auch die anderen Sensoren auf die SD-Karte als auch über LoRa. Der Ublox ist über eine serielle Schnittstelle mit dem ESP verbunden und läuft mit 3,3 Volt.

### 3.2.5. **microSD-Karte**

Um mit dem ESP die microSD-Karte zu beschreiben, bedarf es ebenfalls eines speziellen Moduls. Wir verwenden hier einen SPI-Reader der Firma AZ-Delivery [Q12], welcher, wie der Name schon sagt, über den SPI-Bus mit dem ESP verbunden wird. Dieses Modul benötigt allerdings 5 Volt, weswegen wir es nicht wie die anderen Sensoren bei 3,3 Volt, sondern beim VIN-Anschluss des ESPs anschließen mussten. Zudem hatten wir Probleme mit dem Modul, es gleichzeitig mit dem LoRa-Transmitter, welcher ebenfalls über SPI mit dem ESP kommuniziert, zu betreiben. Die Lösung war nach


*SPI-Reader [Q29]*

ausgiebiger Recherche, einen 100 Ω Widerstand in Reihe zwischen den MISO-Pin des SD-Karten-Moduls und den MISO-Pin des ESPs zu schalten [Q13].

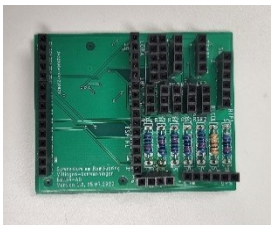
### 3.2.6. **LoRa-Transmitter**

Um LoRa-Signale vom ESP zu senden bzw. zu empfangen, verwenden wir den RF96 [Q14]. Dieser ist wie das SD-Karten-Modul über den SPI-Bus mit dem ESP verbunden. Der Chip benötigt eine Spannung von 3,3 Volt und sendet Signale im Frequenzbereich von 868 MHz. Es wird je ein LoRa-Transmitter in der Ballon- und Bodenstationselektronik eingesetzt. Mit dem Transmitter ist eine Antenne verbunden, deren Länge genau auf die Frequenz abgestimmt ist.

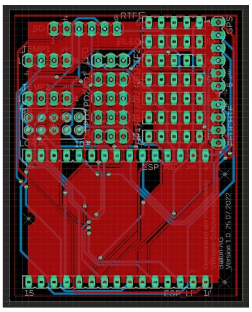
*RF96 [Q29]*

### 3.2.7. **Platine**

Alle Bauteile werden, um Platz zu sparen und unnötiges Kabelgewirr zu vermeiden, auf einer selbst entworfenen Platine verbaut. Die Platine wurde im Programm Autodesk Eagle (die Educational Edition) [Q15] gezeichnet und von der Firma JLCPCB [Q16] gedruckt. Der Aufbau ist so gestaltet, dass man durch Anlöten von Buchsen einfach die Bauteile auf die Platine stecken kann. Sonst müssen nur ein paar Widerstände verlötet werden und die Platine ist startklar.



*Platine [Q29]*



*Platinenplan [Q29]*

## 3.3. Software

Das Programm, das auf unserem ESP32-Mikrocontroller läuft, wurde mithilfe der Arduino-IDE [Q17] geschaffen. Diese ist eine quelloffene Software, die für das Entwickeln von Programmen für den Arduino-Mikrocontroller entwickelt wurde. Es gibt jedoch auch den ESP32 als Board für die Arduino-IDE, sodass diese den ESP32 erkennen und Programme für diesen kompilieren kann.

Der vollständige Quelltext unserer Programme ist unter [Q18] zu finden.

### 3.3.1. **Verwendete Bibliotheken**

Das Auslesen der Daten der einzelnen Sensoren übernehmen fertige Programmbibliotheken. Dabei verwenden wir die folgenden Bibliotheken:
- mikalhart / TinyGPSPlus [Q19]
- adafruit / DHT-sensor-library [Q20]
- adafruit / Adafruit-BMP085-Library [Q21]

Diese stellen uns fertige Funktionen bereit, die wir im Programm aufrufen können. Unsere Aufgabe ist es, diese dann auf die SD-Karte zu schreiben und über eine LoRa-Funkverbindung an den ESP32 der Bodenstation zu schicken, den wir über einen Laptop auslesen. Die SD-Karte wird über eine Bibliothek angesteuert, die mit der ESP32-Arduino-Software mitgeliefert wird [Q22]. Der LoRa-Transmitter wird über die Bibliothek [Q23] angesteuert.

### 3.3.2. **Programmierung und Programmstruktur**

In der Arduino-IDE [Q17] wird mit C++ und der Arduino-Bibliothek, die die elektronischen Funktionalitäten wie GPIO-Pins regelt, programmiert.

Unser Programm hat drei wesentliche Komponenten: Die Daten-Logger, also die SD-Karte und der LoRa-Transmitter, die Sensoren und das Hauptprogramm.

#### 3.3.3. **Das Hauptprogramm**

Im Hauptprogramm werden zunächst die Logger und Sensoren initialisiert. Die meisten Sensoren werden dann im 5-Sekunden-Takt ausgelesen und alle Daten an die Logger geschickt.

#### 3.3.4. **Daten-Logger und Sensoren**

Da C++ eine objektorientierte Programmiersprache ist, haben wir für jeden Sensor und Logger eine Klasse geschrieben, in der wir das eigentliche Auslesen bzw. Loggen der Daten mithilfe der Bibliotheken implementieren. Dabei vereinheitlichen wir jeweils Sensoren und Logger, indem wir jeweils eine abstrakte Klasse mit den jeweils benötigten Methoden, also das Auslesen und Schreiben von Daten, festlegen und dann in den Subklassen von diesen erben bzw. die sensorspezifischen Programmteile implementieren.

## 4. **Wetterballon**

Als Grundlage für unseren Ballon verwenden wir das Starterset der Firma Stratoflights [Q24].

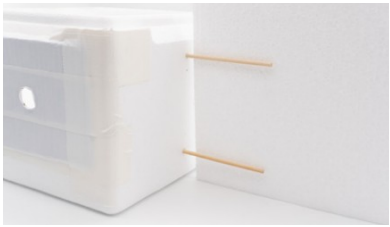
### 4.1. **Aufbau der Styroporkiste (Sonde)**

Die Sonde besteht aus einer Styroporkiste mit Wandstärken von 30 mm und einem abnehmbaren Deckel, der allerdings für den Ballonflug zugeklebt wird. Im Inneren befinden sich neben unserer selbst erstellten Platine und der verschiedenen Sensoren des Weiteren der GPS-Stratofinder, um die anschließende Ortung bzw. Bergung des Wetterballons zu ermöglichen, sowie zwei an Batteriepacks angeschlossene Apeman-Actioncams [Q25], welche jeweils den Flug mit Blick zum Horizont und senkrecht nach unten filmen. Diese Actionscams haben wir in die untere und eine seitliche Styroporwand eingebaut, wobei jedoch nur das Objektiv nach außen reicht, um eine möglichst gute Isolation vor sehr niedrigen Temperaturen zu bewahren. Auch nach außen reichende Sensoren (Temperatur, Licht) wurden so verbaut, dass möglichst viel Isolation vorhanden ist, um die Funktion der Technik so auf Dauer aufrecht zu erhalten. Diese Isolation ist wichtig, um die Standzeit der Batterien, die bei kalten Temperaturen leidet, möglichst lange aufrecht zu erhalten.

*Sonde Innen [Q29]*

### 4.2. **Aufbau des Äußeren**

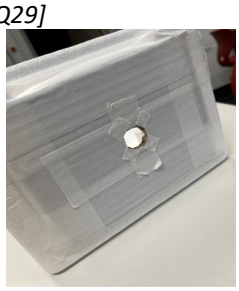
Damit die Sonde weniger windanfällig ist und wir vermeiden wollen, dass sie sich beispielsweise dauerhaft im Kreis dreht, werden an zwei Holzstäben, welche versetzt voneinander durch die Sonde nach außen



*Styroporflügel [Q29]*

gelangen, sogenannte Styroporflügel, montiert. Zu deren Befestigung wird TESA-Gewebeband verwendet.
Um die Styroporsonde fertigzustellen, wird jetzt nur noch der Deckel aufgesetzt und mit Klebeband befestigt. Nach abschließender Vorbereitung der Sonde gelangen wir nun zu ihrer Befestigung an einem Fallschirm, welcher schlussendlich durch die im Starterset enthaltene Spezialschnur am Wetterballon montiert ist. Der Fallschirm sorgt dafür, dass die Sonde nach Platzen des Ballons sicher zur Erdoberfläche zurückkommt. Hierfür müssen wir die im Styropordeckel vorher selbst eingebauten, ca. 1 m langen Schnurenden mit einem neuen, 10 m langen Schnurteil verknoten und am unteren Ende des Fallschirms festbinden. Dieser Fallschirm wird ebenfalls am oberen Ende durch ein ca. 5 m langes Stück der Spezialschnur mit dem zuvor mit Helium befüllten Wetterballon verknotet. Wichtig ist hierbei, jeweils möglichst viele Knoten einzubringen, da das die Gefahr des Auflösens vermindert!

*Sonde Oben [Q29]*

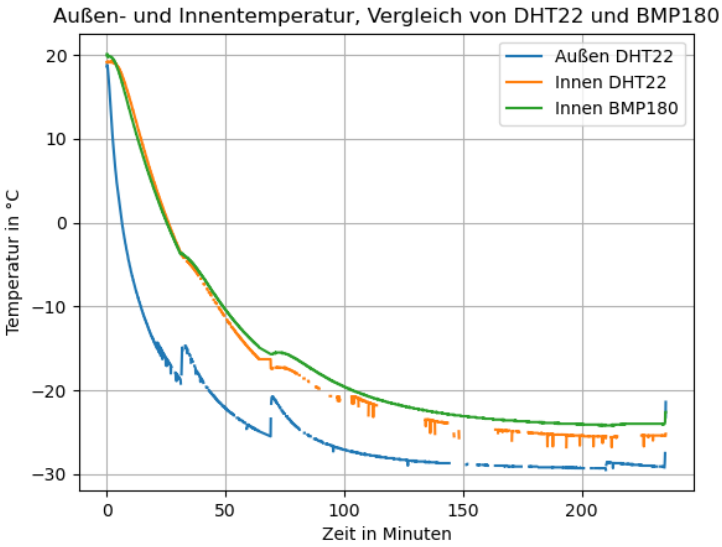


*Kameraloch [Q29]*

5. **Test des Aufbaus und der Elektronik**

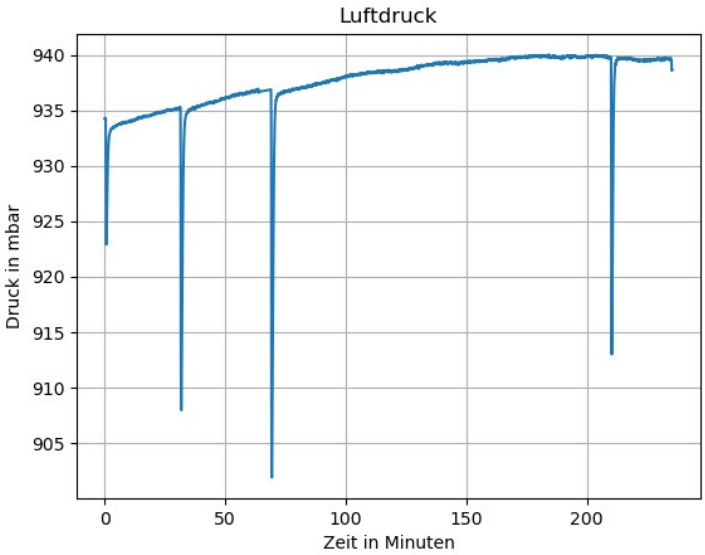
Um die Kälteresistenz und Funktionsweise der Technik bei sehr niedrigen Temperaturen zu testen, haben wir die Styroporbox samt Technik über 4 Stunden in eine Gefriertruhe gepackt und dauerhaft die Datenübertragung überprüft. Zudem wollten wir testen, wie lange unsere Actionkameras temperaturabhängig funktionieren, um somit die Notwendigkeit eines Batteriepacks ein- bzw. auszuschließen.
Die aufgezeichneten Daten werden mit einem Python-Skript ausgelesen und je nach Sensortyp in verschiedenen Plots dargestellt (siehe oben/unten)

**Temperatur:**
Zu sehen ist, dass die Sensoren innen und außen zeitlich versetzt verlaufen und jeweils eine andere Temperatur aufzeichnen. Die Temperatur des Äußeren ist deutlich niedriger, was die Qualität und Garantie unserer Isolation zeigt.

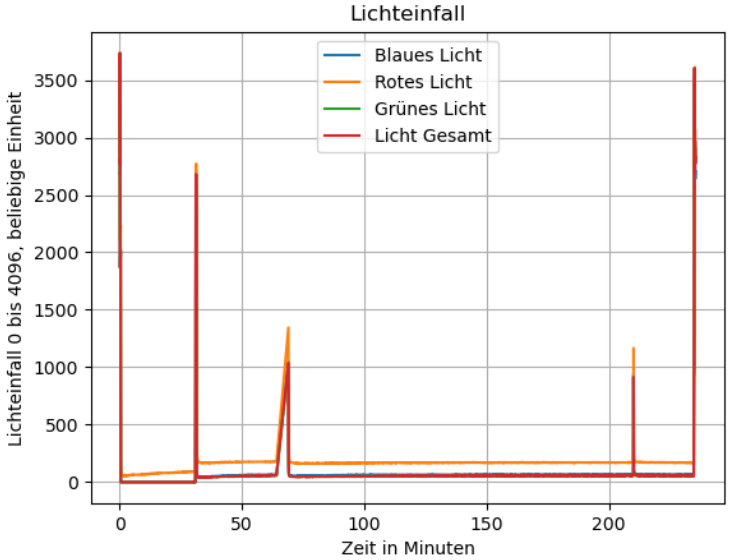


Man erkennt, dass nach 31, 70 und 210 Minuten zur Kontrolle die Tür der Tiefkühltruhe geöffnet wurde und dementsprechend eine Veränderung hauptsächlich der äußeren Temperatur zu sehen ist. Zudem zeigen sich Unterschiede zwischen den verschiedenen Sensoren: BPM180 gewährleistet beispielsweise eine zuverlässigere Datenaufzeichnung, während DHT22 mit Aussetzern zu kämpfen hat. Trotz dieser Aussetzer ist jedoch zu erwarten, dass wir aussagekräftige Temperaturdatensätze erlangen werden. Die Messwerte der beiden Sensoren der Innentemperatur liegen ausreichend nah beieinander.

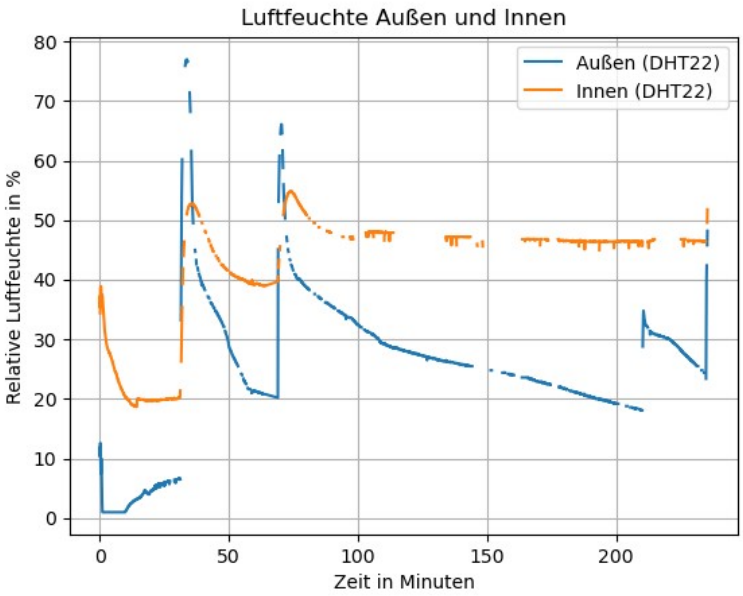
**Luftdruck:**
Auch der Luftdruck wurde über den beschriebenen Zeitraum überwacht. Beim Öffnen der Türen nach 31 min, 70 min und 210 min ist zu erkennen, dass der Luftdruck kurzfristig absinkt, was auf ein Öffnen der Türen nach außen deutet.
Der Messwert des Luftdrucks passt hierbei sehr gut zu den Vorhersagen des Wetterdienstes.




**Helligkeit:**
Die Helligkeitssensoren zeigen beim Öffnen der Tür wie erwartet einen großen Ausschlag, sonst besteht jedoch nur ein niedriger Signalpegel, da es im Inneren der Gefriertruhe sehr dunkel ist.



**Luftfeuchte:**
Bei der Luftfeuchte kann man ebenfalls wieder das Öffnen der Tür sowie der Unterschied zwischen innen und außen erkennen. Zudem fallen leider wieder die Aussetzer des DHT22 auf. Da das Signal aber kontinuierlich ist, können wir die fehlenden Daten notfalls interpolieren.




**Fazit:**
Die Testergebnisse zeigen, dass alle Sensoren sowie die vorhandene Isolation optimal funktionieren und somit startklar für unseren Ballonflug sind.

## 6. Flug

### 6.1. Voraussetzungen für den Flug

Wichtig ist, vor dem Start des Fluges das Wetter sowie den Bewölkungsgrad zu prüfen, weil dieser gemäß der Luftfahrtbehörde nicht mehr als 4/8 betragen darf, sprich einen Wolkenanteil von 50% des Himmels und des Weiteren eine horizontale Sicht bis hin zu 5 km bestehen muss. Dazu sollte man die Entwicklung der Wolkendecke prognostizieren und hierfür, aufgrund unterschiedlicher Voraussagen, mehrere Wetterdienste bzw. Apps verwenden. Eine weitere wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Flug ist die Flugroutenvorausberechnung, z.B. der App “Stratoflights” [Q26], welche anzeigt, wie lange der Flug ungefähr dauern und wo die Sonde schließlich landen wird. Der Landeort bestimmt maßgeblich das Risiko für eine erfolgreiche Bergung der Sonde nach der Landung. Zur Beeinflussung der Flugroute kann die Füllmenge mit Helium minimal variiert werden, um gegebenenfalls deren Bergung zu vereinfachen. Für den Fall einer Wasserlandung wird zumindest der GPS-Stratofinder wasserdicht verpackt, da das eventuell eintretende Wasser sonst die Technik beschädigen und die folgende Bergung erschweren könnte. Tipps für einen erfolgreichen Flug können dem mit dem Wetterballon mitgelieferten Handbuch entnommen werden [Q27].

## 6.2. Start(-vorbereitung)

Um den Ballon dann letztendlich zu starten, bedarf es natürlich noch einiges an Startvorbereitung. Zuerst muss natürlich der Startort und Starttermin festgelegt werden. Mit diesen Daten muss dann alles Rechtliche wie die Aufstiegserlaubnis bei der Luftfahrbehörde (Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 46.2 – Luftverkehr und Luftsicherheit) und Versicherungen geregelt werden. Vor dem Start werden alle Akkus voll aufgeladen, frische Batterien eingesetzt und die Technik ein letztes Mal getestet und eingeschaltet. Die Sonde wird nach Einbau aller Komponenten mit Klebeband vollständig verschlossen. Anschließend wird an diese mit Abstand von ca. 10 Metern der Fallschirm befestigt, an diesen mit Abstand von ca. 5 Metern der Ballon. Die Schnur ist dabei extra so gemacht, dass sie reißen sollte, falls sie mit einem Flugzeug kollidieren sollte. Schließlich wird der Ballon mit Helium befüllt, wie im nächsten Absatz beschrieben wird. Der Ballon wird dann mithilfe einer Startschnur vorsichtig losgelassen, sodass die Verbindungsschnur zwischen den Ballonkomponenten nicht reißt.

*Schaubild Aufbau Ballon [Q27]*

## 6.3. Befüllung mit Helium

Für die Befüllung des Ballons haben wir uns eine 200 Bar 20L Heliumflasche besorgt. Mithilfe eines Berechnungstools für die Helium-Füllmenge [Q28] haben wir ermittelt, dass die Heliumflasche bei einer Nutzlast von 1200 g und einer Aufstiegsgeschwindigkeit von etwa 5,5 m/s etwa genau ausreicht.

Zum Befüllen schließen wir ein Druckminderer an die Heliumflasche an. Mithilfe eines Schlauches befüllen wir dann den Ballon. Zum Verschließen des Ballons verwenden wir mehrere Kabelbinder und Gewebeband.

# 7. Zusammenfassung und Ausblick

Wir haben den Ballon und die Elektronik vollständig für den Flug vorbereitet. Die einzelnen Software-Module wurden ausgiebig getestet. Um die Kälteresistenz der Akkus und Batterien sowie der Elektronik zu testen, haben wir die Sonde für 4 Stunden mit eingeschalteter Elektronik in einer Tiefkühltruhe platziert. Akkus und Batterien haben diesen Kältetest erfolgreich bestanden.

Aufgrund der leider nicht erfüllten Flugvoraussetzungen (s. Kapitel 6.1) konnte der Flug trotz vollständiger Vorbereitung bis zum Abgabetermin dieser Ausarbeitung nicht durchgeführt werden. Der Flug und die Auswertung der Daten werden nachgeholt, sobald die äußeren Umstände es erlauben.

Wir sind sicher, dass wir mit den zu gewinnenden Daten einen tiefen Einblick in die Schichten der Atmosphäre erlangen werden. Mit unserer Arbeit haben wir außerdem ein Verständnis über die Funktionsweise und Programmierung der Sensoren erlangt. Weiterhin werden wir die Grenzen der LoRa-Funktechnologie bestimmen.

**Danksagung:**

Das Projektteam dankt der Sparkasse Schwarzwald-Baar und dem Förderverein des Gymnasiums am Romäusring für die finanzielle Unterstützung. Außerdem danken wir Herrn Esser, Herrn Blötscher und Herrn Wild für ihre Hilfe und konstruktiven Ratschläge.

**Quellenverzeichnis:**

Alle Bilder wurden vom Projektteam selbst aufgenommen. Die unten genannten Links wurden am 14.01.2023 validiert.

Q1: https://studyflix.de/erdkunde/atmosphare-3667

Q2: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftdruck

Q3: https://de.wikipedia.org/wiki/Luftfeuchtigkeit

Q4: https://en.wikipedia.org/wiki/LoRa

Q5: https://de.wikipedia.org/wiki/ESP32

Q6: https://www.heise.de/tipps-tricks/ESP32-Was-ist-das-Was-kann-das-4471527.html

Q7: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-temperatur-feuchtigkeitssensor-dht22-debo-dht-_22-p224218.html

Q8: https://robotechshop.com/shop/breakout-boards/digital-barometric-pressurebpm180/

Q9: https://www.adafruit.com/product/1603

Q10: https://de.wikipedia.org/wiki/Fotowiderstand

Q11: https://www.stratoflights.com/shop/gps-tracker-stratofinder/

Q12: https://www.az-delivery.de

Q13: https://stackoverflow.com/questions/57454066/how-to-use-2-spi-devices-lora-and-sd-card-on-esp32

Q14: https://www.hoperf.com/modules/lora/RFM96.html

Q15: https://www.autodesk.de/products/eagle/features?us_oa=dotcom-us&us_si=61fa5885-f24e-4a06-82fe-8e524ca6e4fa&us_st=eagle

Q16: https://jlcpcb.com

Q17: https://www.arduino.cc

Q18: https://github.com/gar-vs-ballon-ag/gar-vs-ballon-ag

Q19: https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus

Q20: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

Q21: https://github.com/adafruit/Adafruit-BMP085-Library

Q22: https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/

Q23: https://github.com/sandeepmistry/arduino-LoRa

Q24: https://www.stratoflights.com/shop/wetterballon-komplettset/

Q25: https://de.apemans.com/collections/action-kamera/products/apeman-a79-action-kamera

Q26: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stratoflights.stratoflightsapptools&hl=de&gl=US

Q27: https://www.stratoflights.com/shop/wetterballon-handbuch/

Q28: https://www.stratoflights.com/tutorial/wetterballon-tools/helium-rechner/

Q29 : Vom Projektteam selbst aufgenommen

Q30 : https://blog.ratioform.at/wp-content/uploads/2020/01/vorbild-natur-atmosph%C3%A4re.jpg